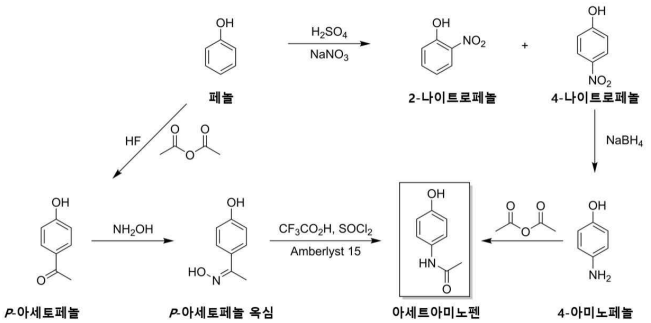
조 : 4조
성명 : 전진우
학번 : 2025290026
날짜 : 2026년 10월 08일

보고서 제목 : 아세트아미노펜 합성 및 정제, 기기분석(NMR) - (결과)

화학 반응식
- 아세트아미노펜 합성 반응식



실험 시약

p-Aminophenol (한계 반응물): 500 mg (4.58 mmol, 1.0 eq)
Acetic anhydride (아세틸화 시약): 0.563 mL (약 5.96 mmol, 1.3 eq)
D.W (Distilled Water): 5 mL (반응 용매 및 세척액)
Ether (에터): 고체 생성물 세척액
TLC 전개 용매: Ethyl Acetate : Hexane = 4 : 1
NMR 용매: DMSO-d_6

실험 과정

1. [합성]
빈 바이알에 p-Aminophenol 500 mg, D.W 5 mL를 넣고, Acetic anhydride 0.563 mL를 가한 뒤 마그네틱 바를 이용해 상온(RT)에서 약 5~10분간 교반하며 흰색 고체 생성을 확인한다.
2. [TLC]
TLC 판에 S(Starting), C(Co-spot), R(Reaction mixture) 점을 찍고, EA와 Hexane(4:1) 전개 용매로 전개한 후 UV 램프 아래에서 관찰한다.
3. [여과 및 건조]
감압 장치에 필터가 연결된 플라스크를 세팅하고 반응 혼합물을 붓는다. 물과 에터 용액을 이용해 필터에 걸러진 고체 생성물을 워싱(Washing)한다.
4. 펌프를 작동시켜 액체를 완전히 내려보내고 고체만 남긴 뒤, 빈 샘플 바이알에 긁어 담아 무게를 측정한다.

실험 결과 및 토의 :

1. 반응 메커니즘 (친핵성 아실 치환)

p-Aminophenol의 질소(N)에 있는 비공유전자쌍이 Acetic anhydride의 카보닐 탄소를 공격하면, 카보닐의 π전자가 산소로 이동하여 일시적으로 사면체 중간체(Tetrahedral intermediate)가 형성된다. 이후 산소의 전자쌍이 다시 내려오며 C=O 결합이 재형성되고, 좋은 이탈기인 CH_3COO^-가 이탈한다. 마지막으로 N에 붙어있던 H^+가 제거되며 중성의 아세트아미노펜이 합성된다.

2. TLC 분석 결과 해석

- 전개 용매를 극성이 높은 EA:Hexane = 4:1 비율로 설정하여 전개하였다.
- S (출발 물질): p-Aminophenol은 분자 내에 아민기($-NH_2$)와 히드록시기(-OH)가 모두 존재하여 극성이 매우 크다. 이로 인해 실리카겔(정지상)과 너무 강하게 상호작용하여, 둥근 spot을 형성하지 못하고 아래쪽부터 길게 끌려 올라가는 스트리킹(Streaking, 꼬리 끌림) 현상이 관찰되었다.
- R (반응 혼합물): 합성된 아세트아미노펜은 아민기가 아마이드 결합으로 변하며 극성이 다소 낮아져, S의 꼬리 위쪽에 상대적으로 명확하고 둥근 spot을 형성하였다. 특히 R 레인에서는 S 특유의 긴 끌림 자국이 거의 사라진 것을 통해 반응이 성공적으로 완결되었음을 확인하였다.

3. 생성물의 수율 (Yield) 계산 (첨부한 바이알 사진의 수치 기준)

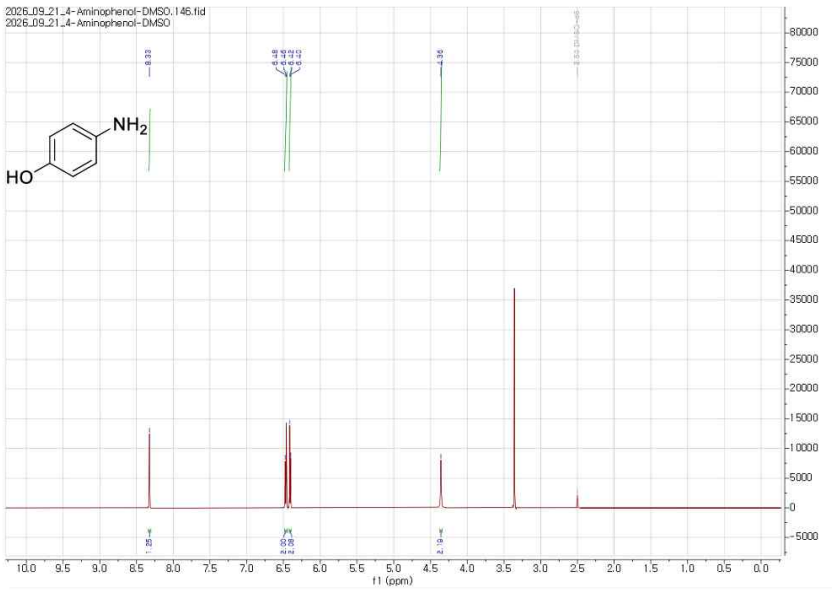
- 한계 반응물 : p-Aminophenol (4.58 mmol)
- 이론적 수득 질량 : 4.58 mmol × 151.16 g/mol (아세트아미노펜 분자량) = 692.3 mg = 0.6923 g
- 빈 바이알 무게 : 14.7555 g
- 바이알 + 생성물 무게 : 15.0328 g
- 실제 수득 질량 : 15.0328 g - 14.7555 g = 0.2773 g
- **수율(%) = (0.2773 g / 0.6923 g) × 100 = 40.05 %**

오차 원인 토의

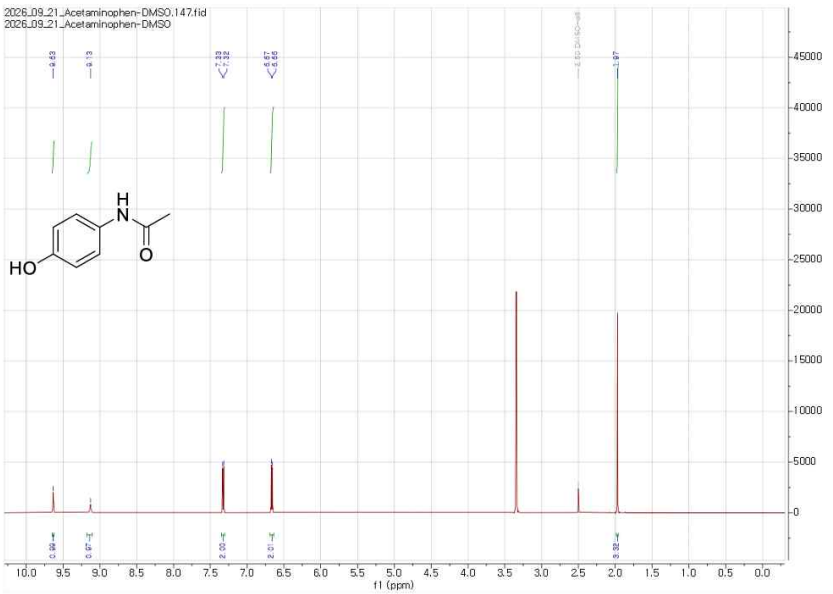
수율이 약 40%로 다소 낮게 측정되었다. 이는 감압 여과 후 생성물을 물과 에터로 씻어주는(Washing) 과정에서 일부 아세트아미노펜이 미량 녹아 빠져나갔기 때문으로 예상된다. 또한 필터 페이퍼에서 바이알로 고체를 긁어 옮기는 과정에서의 기계적 손실(Loss)도 수율 저하의 원인이다.

4. ^{1} H-NMR 분석 (순도 확인)

< 반응 전 >



<반응 후>



조교님이 제공한 DMSO-d_6 스펙트럼 분석 결과, 불순물 피크 없이 완벽한 아세트아미노펜의 구조가 확인되었다.

- 1.97 ppm (Singlet, 3H): 반응을 통해 새로 도입된 아세틸기(-CH_3) 피크.
- 9.64 ppm (Singlet, 1H): 카보닐기의 강한 전자 당김 효과(EWG)로 인해 크게 Downfield 쪽으로 이동한 아마이드(-NH) 피크. (기존 p-Aminophenol의 아민 피크(~4.38 ppm)가 사라짐)
- 이를 통해 수율은 다소 낮아졌으나(Washing 과정), 불순물이 완벽히 제거되어 매우 높은 순도의 타겟 화합물이 정제되었음을 알 수 있다.

결론

본 실험을 통해 p-Aminophenol의 아세틸화 반응을 유도하여 해열진통제인 아세트아미노펜을 성공적으로 합성하였다. 감압 여과와 워싱을 통해 정제한 결과 약 40.05%의 수율을 얻었다. 수율 측면에서는 다소 손실이 발생했으나, TLC의 꼬리 끌림(Streaking) 패턴 변화로 반응 종결을 명확히 확인하였고, ^{1} H-NMR 분석을 통해 불순물이 없는 고순도의 아세트아미노펜이 합성되었음을 교차 검증할 수 있었다.

과제 : 환원적 아미노화 (Reductive Amination) 조사

알데하이드(Aldehyde)와 1차 아민(Amine)을 반응시켜 이민(Imine, C=N) 중간체를 형성한 뒤, 환원 시약(STAB 또는 $NaBH_4$)을 이용해 C=N 이중결합을 C-N 단일결합으로 환원시키는 유기 반응이다. 이 과정을 통해 원래의 아민에 새로운 알킬기가 도입된 '2차 아민(Secondary amine)'이 최종 생성된다.

참고문헌

L.G. Wade Jr., 『유기화학』 (친핵성 아실 치환 및 환원적 아미노화)
Pavia 외 3인, 『분광학 입문』 (NMR 스펙트럼 해석)